



Séquence pédagogique 13

Thème 2 : langage SQL

Contexte :

- Formation : BTS SIO (1ère année)
- Durée : 1 séances de 2 heures en classe et un TP (3h)
- Objectif pédagogique : Théorie du langage SQL.

SOMMAIRE :

I. Base utilisée : Donjon	4
II. Niveau 1 : Requêtes relationnelles simples.....	6
1. Exercice 1	6
2. Exercice 2.....	6
3. Exercice 3.....	6
4. Exercice 4.....	6
III. Niveau 2 : Agrégats et regroupements	7
1. Exercice 5.....	7
2. Exercice 6.....	7
3. Exercice 7.....	7
4. Exercice 8.....	8
IV. Niveau 3 : Jointures multiples.....	9
1. Exercice 9.....	9
2. Exercice 10.....	9
3. Exercice 11.....	9
4. Exercice 12.....	9
V. Niveau 4 : Requêtes avancées	10
1. Exercice 13.....	10
2. Exercice 14.....	10
3. Exercice 15.....	10
4. Exercice 16.....	11
VI. Niveau 5 : Requêtes complexes “RPG analytics”	12
1. Exercice 17.....	12
2. Exercice 18.....	12
3. Exercice 19.....	12



4. Exercice 20.....	13
VII. Niveau Boss Final	14
1. Exercice 21	14
VIII. Bonus expert.....	15
1. Exercice 22	15
2. Exercice 23	15
3. Exercice 24.....	15
4. Exercice 25.....	15



BDD : Maîtrise du langage SQL

Objectifs pédagogiques :

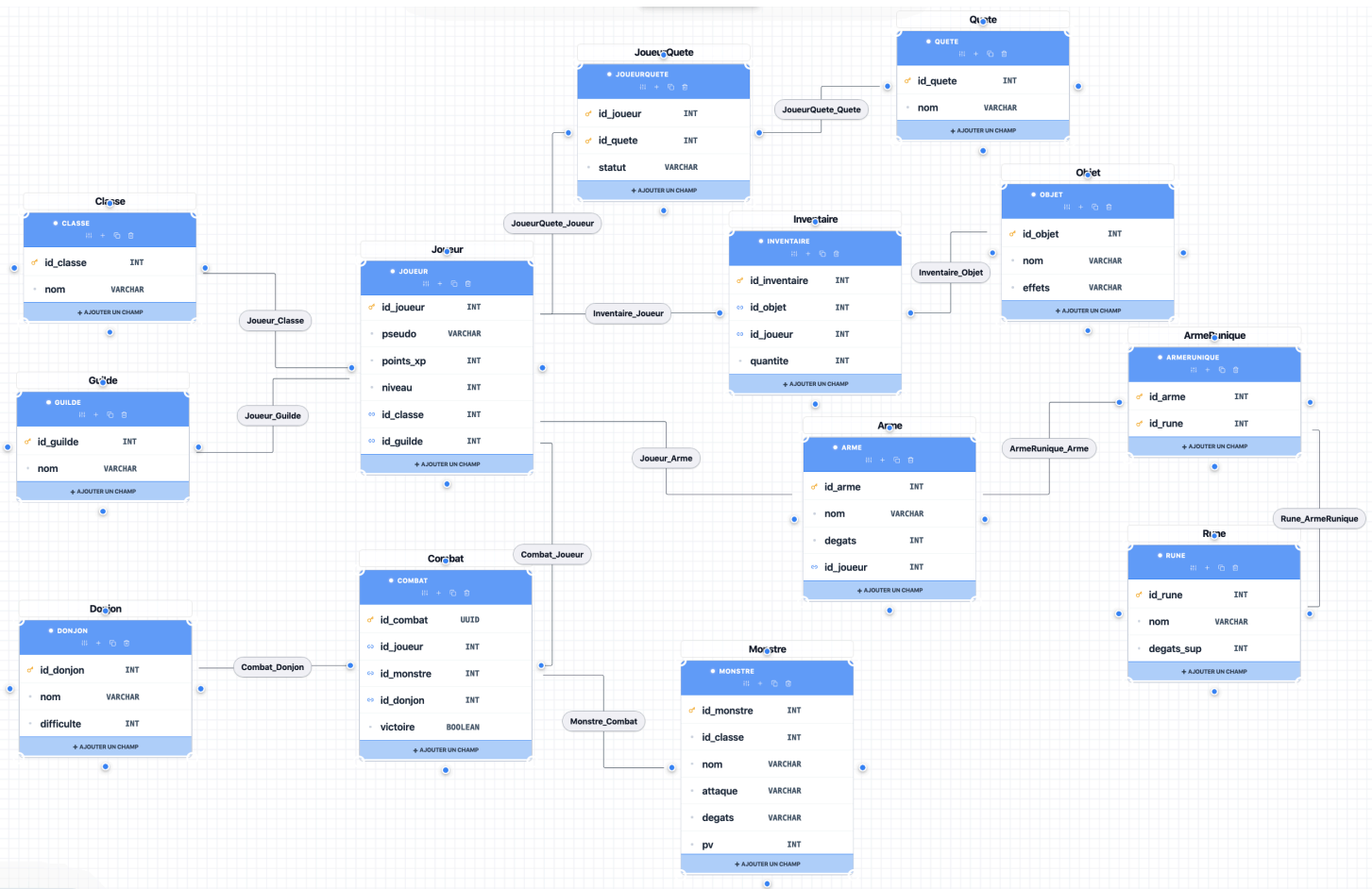
- Comprendre la logique relationnelle d'une BDD
- Réfléchir relationnellement et pas seulement écrire du SQL
- Compréhension des jointures ;
- Utilisation des agrégats ;
- Filtres complexes ;
- Sous-requêtes ;
- Logique relationnelle.



I. Base utilisée : Donjon

Tables principales :

- Joueur
- Classe
- Guilde
- Arme
- Objet
- Inventaire
- Quete
- Joueur_Quete
- Donjon
- Combat
- Monstre
- Rune
- ArmeRunique







II. Niveau 1 : Requêtes relationnelles simples

1. Exercice 1

Afficher le pseudo des joueurs ainsi que le nom de leur classe.

2. Exercice 2

Afficher les joueurs appartenant à une guildes de niveau supérieur à 5.

3. Exercice 3

Afficher toutes les armes ainsi que le pseudo du joueur qui les porte.

4. Exercice 4

Afficher les joueurs n'appartenant à aucune guildes.



III. Niveau 2 : Agrégats et regroupements

1. Exercice 5

Afficher le nombre de joueurs par classe.

Aide :

- COUNT
- GROUP BY

2. Exercice 6

Afficher le niveau moyen des joueurs par guild.

Aide :

- AVG
- GROUP BY

3. Exercice 7

Afficher le nombre total d'armes possédées par chaque joueur.

Aide :

- GROUP BY



4. Exercice 8

Afficher les guildes possédant plus de 3 joueurs.

Aide :

- HAVING
- La clause `HAVING` permet de filtrer des groupes de résultats créés avec `GROUP BY`. Elle s'utilise lorsque l'on souhaite appliquer une condition sur une valeur calculée par une fonction d'agrégation comme `COUNT()`, `AVG()` ou `SUM()`. Contrairement à `WHERE`, qui filtre les lignes avant le regroupement, `HAVING` filtre les groupes après le regroupement. Elle est donc indispensable pour sélectionner uniquement certains groupes répondant à une condition précise.

Exemple : afficher les classes possédant plus de 10 joueurs.

```
SELECT id_classe, COUNT(*) AS nb_joueurs
FROM Joueur
GROUP BY id_classe
HAVING COUNT(*) > 10;
```




IV. Niveau 3 : Jointures multiples

1. Exercice 9

Afficher le pseudo des joueurs, leur classe et leur guild.

2. Exercice 10

Afficher les joueurs ayant remporté au moins un combat.

3. Exercice 11

Afficher le nombre de combats remportés par chaque joueur.

Aide :

- agrégation
- filtre conditionnel

4. Exercice 12

Afficher les joueurs ayant participé à un donjon de difficulté supérieure à 7.

Aide :

- jointures multiples
- filtrage



V. Niveau 4 : Requêtes avancées

1. Exercice 13

Afficher les joueurs possédant plus de 5 objets dans leur inventaire.

Aide :

- SUM
- GROUP BY
- HAVING
- SUM(<champ>) additionne toutes les valeurs du champ pour un même joueur.
- GROUP BY <champ> regroupe les lignes par <champ> afin de calculer une somme distincte pour chacun.
- HAVING SUM(<champ>) > 5 filtre ensuite les groupes pour ne conserver que les valeurs supérieures à 5.
- AS <identifiant> donne un nom plus lisible à la colonne calculée.

2. Exercice 14

Afficher le nom des quêtes terminées par les joueurs de niveau supérieur à 20.

Aide :

- multiples jointures
- filtrage combiné

3. Exercice 15

Afficher le nombre d'armes portées par les joueurs de chaque classe.



4. Exercice 16

Afficher les joueurs ayant effectué le plus grand nombre de combats.

Aide :

- ORDER BY
- LIMIT
- agrégation



VI. Niveau 5 : Requêtes complexes “RPG analytics”

1. Exercice 17

Afficher le nombre d’armes enchantées portées par les nains appartenant à la guilde “LesBG”.

Rappel

La table ArmeRunique contient :

```
id_arme  
id_rune
```

2. Exercice 18

Afficher les joueurs ayant terminé toutes les quêtes disponibles.

3. Exercice 19

Afficher les guildes dont tous les membres sont de niveau supérieur à 15.

Aide :

- NOT EXISTS
- logique inverse

Exemple de tables fictives :

JOUEUR(id_joueur, pseudo)

COMBAT(id_combat, id_joueur, id_monstre, resultat)

MONSTRE(id_monstre, nom, est_boss)

Requête : trouver les joueurs qui n’ont jamais vaincu de boss.

Requête avec NOT EXISTS :



```
SELECT j.pseudo  
FROM JOUEUR j  
WHERE NOT EXISTS (  
  SELECT 1  
  FROM COMBAT c  
  JOIN MONSTRE m ON m.id_monstre = c.id_monstre  
  WHERE c.id_joueur = j.id_joueur  
  AND m.est_boss = 1  
  AND c.resultat = 'victoire'  
);
```

Ici :

- la sous-requête cherche une victoire contre un boss pour chaque joueur
- si elle trouve au moins une ligne → NOT EXISTS est faux
- sinon → le joueur est retenu

4. Exercice 20

Afficher le donjon ayant généré le plus de défaites.



VII. Niveau Boss Final

1. Exercice 21

Afficher :

- le pseudo du joueur ;
- sa guilde ;
- le nombre total de combats ;
- le nombre de victoires ;
- le nombre d'armes ;
- le nombre total d'objets dans l'inventaire.

Classer du joueur le plus expérimenté au moins expérimenté.

Aide d'identification :

- > jointures multiples
- > agrégats
- > COUNT
- > SUM
- > GROUP BY
- > ORDER BY
- > logique relationnelle complexe



VIII. Bonus expert

1. Exercice 22

Afficher les joueurs n'ayant jamais perdu un combat.

2. Exercice 23

Afficher les classes dont le niveau moyen des joueurs dépasse le niveau moyen global.

3. Exercice 24

Afficher les objets possédés par tous les joueurs d'une même guild.

4. Exercice 25

Afficher les 3 joueurs ayant le plus d'objets rares.

Dessiner

Avant les requêtes complexes :

- schéma relationnel ;
- liens ;
- cardinalités.